



BASES DE DATOS I Y II

Docente a Cargo: Prof. Ing. Andrea Espínola

Carga Horaria: 160 Horas Totales

Curso / Nivel: 5to Grado (Ciclos I y II)

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Bases de Datos capacita al estudiante en el diseño lógico, conceptual y físico de almacenes de datos relacionales. Abarca desde los diagramas de Entidad-Relación y la aplicación estricta de las reglas de normalización, hasta la codificación avanzada de consultas SQL mediante lenguajes de definición (DDL) y manipulación de datos (DML). Se profundiza en técnicas de optimización, indexación, vistas, transacciones seguras y el desarrollo de lógica del lado de la base de datos a través de procedimientos almacenados, triggers y funciones en el motor MySQL/MariaDB.

2. EJES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS

Nivel I: Diseño y Consultas Básicas (80 hs)

- Conceptos fundamentales y ciclo de vida de los sistemas de bases de datos.
- Modelado conceptual mediante Diagramas de Entidad-Relación (DER).
- Restricciones de integridad referencial, claves primarias y foráneas.
- Creación de estructuras de datos utilizando comandos SQL DDL.
- Manipulación de datos mediante sentencias SQL DML y consultas condicionales simples.

Nivel II: Administración Avanzada y Programación SQL (80 hs)

- Teoría y aplicación práctica del proceso de Normalización (1FN, 2FN, 3FN).
- Desarrollo de lógica en el servidor mediante Procedimientos Almacenados.
- Automatización y auditoría mediante Triggers (Disparadores) y Funciones.
- Construcción de Vistas para la simplificación de reportes complejos.
- Optimización de consultas de alto rendimiento (Queries) mediante Índices y Planes de Ejecución.

3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

- * Diseñar esquemas de bases de datos relacionales normalizados que eviten la redundancia de datos.
- * Escribir consultas SQL complejas utilizando subconsultas, uniones (JOINS) y agrupaciones.
- * Programar rutinas automatizadas seguras dentro de la base de datos para optimizar el rendimiento de las aplicaciones.
- * Garantizar la integridad y consistencia de los datos mediante el uso correcto de transacciones.

Prof. Ing. Andrea Espínola
Centro Regional de Educación C.D.E.